

Доклад по лабораторной работе №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Артём Арутюнян

2026-03-03

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

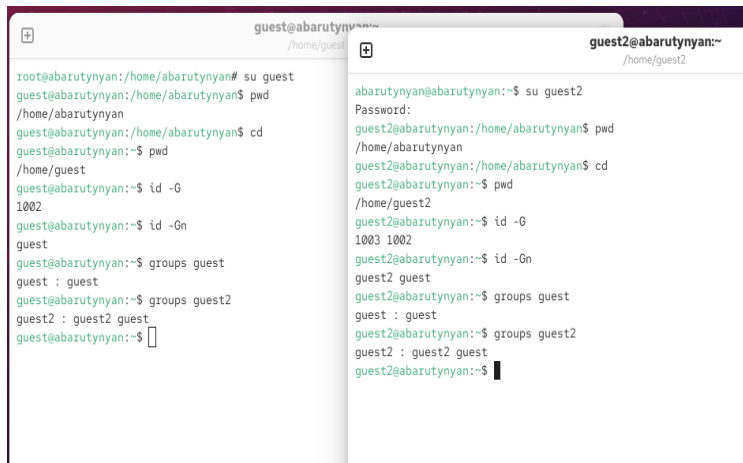
1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Определяем UID и группу двух пользователей



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is titled 'guest@abarutynyan:~' and shows a root user switching to the 'guest' user and then running 'id -G' and 'id -Gn' to show the group 'guest' with GID 1002. The right window is titled 'guest2@abarutynyan:~' and shows a user switching to 'guest2' and running 'id -G' and 'id -Gn' to show the group 'guest2' with GID 1003.

```
guest@abarutynyan:~  
root@abarutynyan:/home/abarutynyan# su guest  
guest@abarutynyan:/home/abarutynyan$ pwd  
/home/abarutynyan  
guest@abarutynyan:/home/abarutynyan$ cd  
guest@abarutynyan:~$ pwd  
/home/guest  
guest@abarutynyan:~$ id -G  
1002  
guest@abarutynyan:~$ id -Gn  
guest  
guest@abarutynyan:~$ groups guest  
guest : guest  
guest@abarutynyan:~$ groups guest2  
guest2 : guest2 guest  
guest@abarutynyan:~$ █
```

```
guest2@abarutynyan:~  
abarutynyan@abarutynyan:~$ su guest2  
Password:  
guest2@abarutynyan:/home/abarutynyan$ pwd  
/home/abarutynyan  
guest2@abarutynyan:/home/abarutynyan$ cd  
guest2@abarutynyan:~$ pwd  
/home/guest2  
guest2@abarutynyan:~$ id -G  
1003 1002  
guest2@abarutynyan:~$ id -Gn  
guest2 guest  
guest2@abarutynyan:~$ groups guest  
guest : guest  
guest2@abarutynyan:~$ groups guest2  
guest2 : guest2 guest  
guest2@abarutynyan:~$ █
```

Рисунок 1: Информация о пользователях

2.2 Файл с данными о пользователях

```
stapusr:x:156:
wsdd:x:989:
stapusr:x:156:
stapsys:x:157:
stapdev:x:158:
stapunpriv:x:159:stapunpriv
setroubleshoot:x:988:
colord:x:987:
flatpak:x:986:
gdm:x:42:
gnome-initial-setup:x:985:
pesign:x:984:
sshd:x:74:
chrony:x:983:
dnsmasq:x:982:
tcpdump:x:72:
plocate:x:981:
user:x:1000:
abarutynyan:x:1001:
guest:x:1002:guest2
guest2:x:1003:
guest2@abarutynyan:~$ newgrp guest
guest2@abarutynyan:~$ █
```

Рисунок 2: Содержимое файла /etc/group

2.3 Атрибуты директории

```
guest@abarutynyan:~$  
guest@abarutynyan:~$ cd  
guest@abarutynyan:~$ chmod g+rw /home/guest  
guest@abarutynyan:~$ ls -l /home  
total 8  
drwx-----. 14 abarutynyan abarutynyan 4096 Mar  3 12:01 abarutynyan  
drwxrwx---.  3 guest      guest      78 Mar  3 12:04 guest  
drwx-----.  3 guest2     guest2     78 Mar  3 12:04 guest2  
drwx-----. 14 user       user       4096 Feb 10 20:21 user  
guest@abarutynyan:~$ cd  
guest@abarutynyan:~$ mkdir dir1  
guest@abarutynyan:~$ chmod 000 dir1/  
guest@abarutynyan:~$ echo test > dir1/file1  
bash: dir1/file1: Permission denied  
guest@abarutynyan:~$ cd dir1/  
bash: cd: dir1/: Permission denied  
guest@abarutynyan:~$
```

Рисунок 3: Снятие атрибутов с директории

2.4 Заполнение таблицы

```
guest@abarutynyan:~$  
guest@abarutynyan:~$ chmod 110 dir1/  
guest@abarutynyan:~$ ls -l /home  
total 8  
drwx-----, 14 abarutynyan abarutynyan 4096 Mar 3 11:07  
drwxrwx---, 4 guest guest 90 Mar 3 11:07  
drwx-----, 3 guest2 guest2 78 Mar 3 11:07  
drwx-----, 14 user user 4096 Feb 10 20:07  
guest@abarutynyan:~$ ls -l | grep dir1  
d--x--x---, 2 guest guest 6 Mar 3 12:07 dir1  
guest@abarutynyan:~$  
guest@abarutynyan:~$ chmod 220 dir1/  
guest@abarutynyan:~$ ls -l | grep dir1  
d-w--w----, 2 guest guest 6 Mar 3 12:07 dir1  
guest@abarutynyan:~$  
guest@abarutynyan:~$ chmod 330 dir1/  
guest@abarutynyan:~$ ls -l | grep dir1  
d-wx-wx---, 2 guest guest 6 Mar 3 12:07 dir1  
guest@abarutynyan:~$
```

```
guest2@abarutynyan:~$  
guest2:x:1003:  
guest2@abarutynyan:~$ newgrp guest  
guest2@abarutynyan:~$  
guest2@abarutynyan:~$ cd /home/guest  
guest2@abarutynyan:/home/guest$ cd dir1/  
guest2@abarutynyan:/home/guest/dir1$ cd ..  
guest2@abarutynyan:/home/guest$ echo test > dir1/file1  
bash: dir1/file1: Permission denied  
guest2@abarutynyan:/home/guest$  
guest2@abarutynyan:/home/guest$ cd /home/guest  
guest2@abarutynyan:/home/guest$ cd dir1/  
bash: cd: dir1/: Permission denied  
guest2@abarutynyan:/home/guest$  
guest2@abarutynyan:/home/guest$ cd /home/guest  
guest2@abarutynyan:/home/guest$ cd dir1/  
guest2@abarutynyan:/home/guest/dir1$ cd ..  
guest2@abarutynyan:/home/guest$
```

Рисунок 4: Заполнение таблицы

2.5 Права и разрешённые действия

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x--- (010)	----r----- (040)
Запись в файл	d-----x--- (010)	-----w---- (020)
Переименование файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)

Рисунок 5: Минимальные права для совершения операций

3. 3. Выводы по проделанной работе

В ходе выполнения работы, мы смогли приобрести практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.